

Лабораторная работа №6

Математическое моделирование

Александрова Ульяна Вадимовна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Теоретическое введение	6
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	11
6	Список литературы	12

Список иллюстраций

4.1	График работы модели SIR при изолированных больных	9
4.2	График работы модели SIR при возможности взаимного заражения	10

1 Цель работы

Построить модели эпидемии SIR на языке Julia.

2 Задание

Вариант 35.

На одном острове вспыхнула эпидемия. Известно, что из всех проживающих на острове ($N = 12300$) в момент начала эпидемии ($t = 0$) число заболевших людей (являющихся распространителями инфекции) $I(0) = 140$, А число здоровых людей с иммунитетом к болезни $R(0) = 54$. Таким образом, число людей восприимчивых к болезни, но пока здоровых, в начальный момент времени $S(0) = N - I(0) - R(0)$. Постройте графики изменения числа особей в каждой из трех групп.

Рассмотрите, как будет протекать эпидемия в случае:

1. $I(0) < I^*$
2. $I(0) > I^*$

3 Теоретическое введение

Рассмотрим простейшую модель эпидемии. Предположим, что некая популяция, состоящая из N особей, (считаем, что популяция изолирована) подразделяется на три группы. Первая группа - это восприимчивые к болезни, но пока здоровые особи, обозначим их через $S(t)$. Вторая группа – это число инфицированных особей, которые также при этом являются распространителями инфекции, обозначим их $I(t)$. А третья группа, обозначаемая через $R(t)$ – это здоровые особи с иммунитетом к болезни. До того, как число заболевших не превышает критического значения I^* , считаем, что все больные изолированы и не заражают здоровых. Когда $I(t) > I^*$, тогда инфицирование способны заражать восприимчивых к болезни особей.

Таким образом, скорость изменения числа $S(t)$ меняется по следующему закону:

$$\frac{dS}{dt} = \begin{cases} -\alpha S & , \text{если } I(t) > I^* \\ 0 & , \text{если } I(t) \leq I^* \end{cases}$$

Поскольку каждая восприимчивая к болезни особь, которая, в конце концов, заболевает, сама становится инфекционной, то скорость изменения числа инфекционных особей представляет разность за единицу времени между заразившимися и теми, кто уже болеет и лечится, то есть:

$$\frac{dI}{dt} = \begin{cases} \alpha S - \beta I & , \text{если } I(t) > I^* \\ -\beta I & , \text{если } I(t) \leq I^* \end{cases}$$

А скорость изменения выздоравливающих особей (при этом приобретающие иммунитет к болезни):

$$\frac{dR}{dt} = \beta I$$

Постоянные пропорциональности α, β - это коэффициенты заболеваемости и выздоровления соответственно. Для того, чтобы решения соответствующих уравнений определялось однозначно, необходимо задать начальные условия. Считаем, что на начало эпидемии в момент времени $t = 0$ нет особей с иммунитетом к болезни $R(0) = 0$, а число инфицированных и восприимчивых к болезни особей $I(0)$ и $S(0)$ соответственно. Для анализа картины протекания эпидемии необходимо рассмотреть два случая: $I(0) \leq I^*$ и $I(0) > I^*$

4 Выполнение лабораторной работы

Напишем код для случая $I(0) < I^*$:

```
using DifferentialEquations, Plots;
```

```
N = 12300
```

```
t = 0
```

```
I_0 = 140
```

```
R_0 = 54
```

```
S_0 = N - I_0 - R_0
```

```
p = [0.01, 0.06]
```

```
u0 = [S_0, I_0, R_0]
```

```
tspan = (0, 100)
```

```
function SIR(u, p, t) # если I_0 < I*
```

```
    S, I, R = u
```

```
    a, b = p
```

```
    N = S + I + R
```

```
    dS = 0
```

```
    dI = -b*I
```

```
    dR = b*I
```

```
    return [dS, dI, dR]
```

```
end
```



```
odu = ODEProblem(SIR, u0, tspan, p)
result = solve(odu, Tsit5())
```

```
plot(result, title = "МодельSIR, I_0<I*", label = ["S" "I" "R"], dpi = 300)
```

В результате работы модели получим следующий график (рис. 4.1).

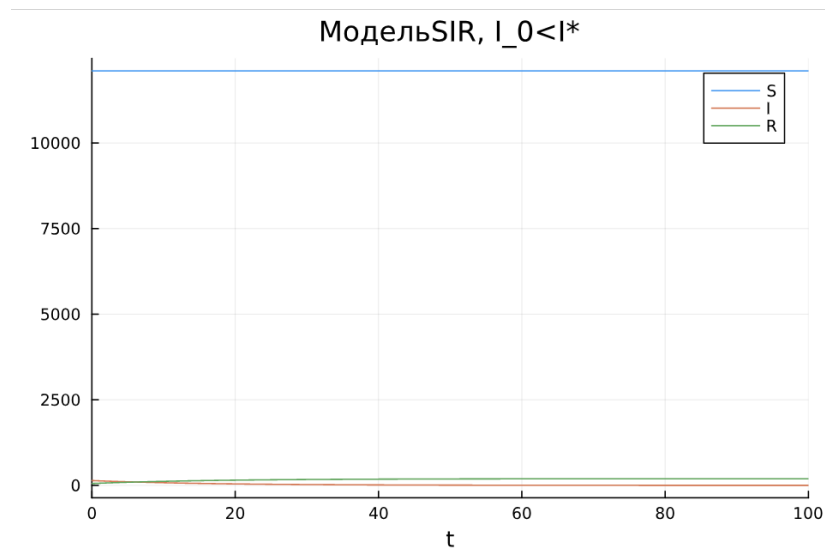


Рис. 4.1: График работы модели SIR при изолированных больных

Напишем код для случая $I(0) > I^*$:

```
using DifferentialEquations, Plots;
```

```
N = 12300
```

```
t = 0
```

```
I_0 = 140
```

```
R_0 = 54
```

```
S_0 = N - I_0 - R_0
```

```
p = [0.01, 0.06]
```

```
u0 = [S_0, I_0, R_0]
```

```
tspan = (0, 100)
```

```

function SIR1(u, p, t) # если  $I_0 > I^*$ 
    S, I, R = u
    a, b = p
    N = S + I + R
    dS = -a*S
    dI = a*S - b*I
    dR = b*I
    return [dS, dI, dR]
end

odu2 = ODEProblem(SIR1, u0, tspan, p)
result2 = solve(odu2, Tsit5())

plot(result2, title = "МодельSIR,  $I_0 > I^*$ ", label = ["S" "I" "R"], dpi = 300)

```

В результате работы модели получим следующий график (рис. 4.2).

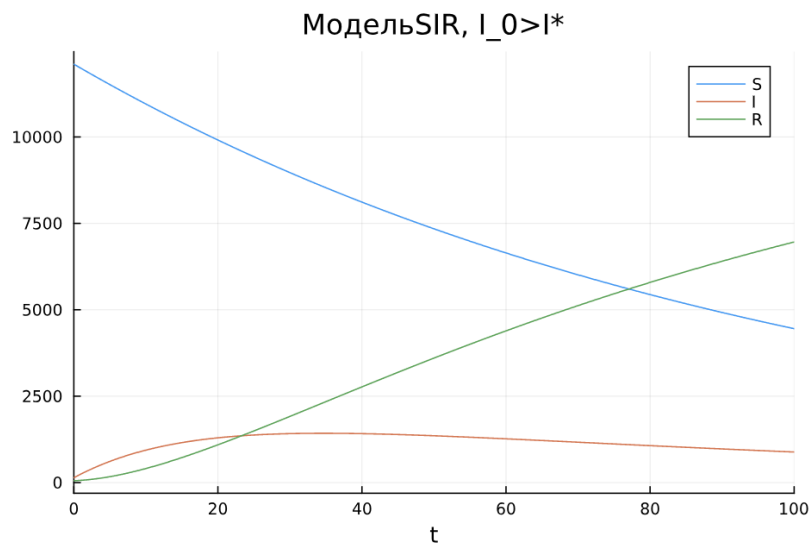


Рис. 4.2: График работы модели SIR при возможности взаимного заражения

5 Выводы

Из графиков следует, что при изолировании системы число здоровых особей не изменяется, так как их некому заразить. В неизолированной модели показатели численности здоровых падают в зависимости от числа заболевших (и наоборот).

Я построила модели и провела их анализ.

6 Список литературы

Лабораторная работа №6

Задания к лабораторной работе